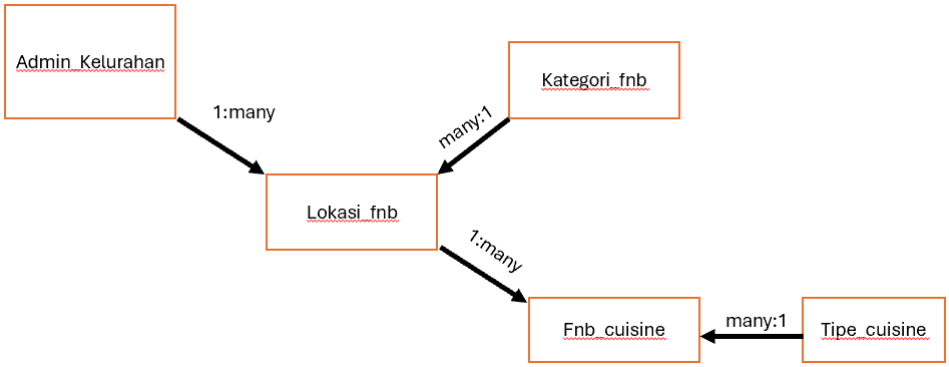
TUGAS SPATIAL DATABASE

PUTRI AMALIA SHOLICHAH

- **Data yang digunakan**
  1. Data GADM seluas Kota Kabupaten Balikpapan
  2. Titik lokasi bisnis FnB di Kota Kabupaten Balikpapan (sumber dari query OSM)

- **Skema Normalisasi Tabel**



- **Populasi Data**

```
--LAKUKAN POPULASI
--1.Populasi kelurahan
INSERT INTO "Tugas_Akhir".norm_admin_kelurahan (nama_kelurahan,nama_kecamatan,geom)
SELECT
name_4,
name_3,
geom
FROM "Tugas_Akhir"."Balikpapan"

SELECT * FROM "Tugas_Akhir".norm_admin_kelurahan

--2.Populasi kategori
INSERT INTO "Tugas_Akhir".norm_kategori_fnb (nama_kategori, sumber_tag)

SELECT DISTINCT amenity AS nama_kategori,
       'amenity' AS sumber_tag
FROM "Tugas_Akhir"."UsahaFnB_Balikpapan"
WHERE amenity IS NOT NULL

UNION --untuk gabungkan 2 kolom yg berbeda dr sumber data asal

SELECT DISTINCT shop AS nama_kategori,
       'shop' AS sumber_tag
FROM "Tugas_Akhir"."UsahaFnB_Balikpapan"
WHERE shop IS NOT NULL;

SELECT * FROM "Tugas_Akhir".norm_kategori_fnb
```

```
--3.Populasi lokasi usaha
INSERT INTO "Tugas_Akhir".norm_lokasi_fnb
(nama, telepon, alamat, id_kelurahan, id_kategori, geom) --harusnya ada id_cuisine

SELECT
u.name,
u.phone,
COALESCE(u."addr:full", u."addr:street") AS alamat,
k.id_kelurahan,
c.id_kategori,
u.geom

FROM "Tugas_Akhir"."UsahaFnB_Balikpapan" u

LEFT JOIN "Tugas_Akhir".norm_admin_kelurahan k
ON ST_Within(u.geom, k.geom) --ST_Within untuk liat geometry
                             -- yg beneran tumpang tindih

LEFT JOIN "Tugas_Akhir".norm_kategori_fnb c
ON COALESCE (u.amenity, u.shop) = c.nama_kategori;
--COALESCE = mengambil nilai pertama yang tidak NULL dari beberapa kolom atau ekspresi.

SELECT * FROM "Tugas_Akhir".norm_lokasi_fnb
```

TUGAS SPATIAL DATABASE

PUTRI AMALIA SHOLICHAH

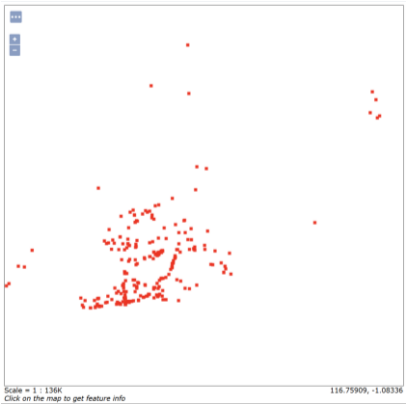
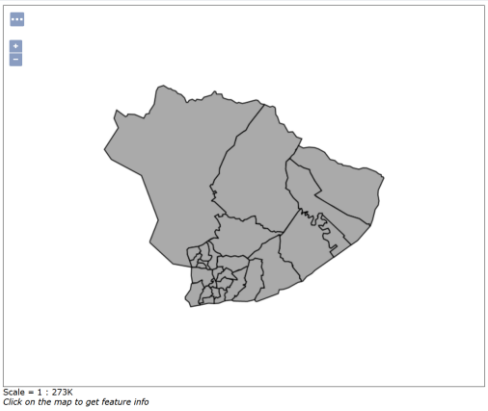
```
--4.Populasi tabel tipe cuisine
--pecah cuisine >1 di tiap baris dengan pisahkan berdasarkan ";"
INSERT INTO "Tugas_Akhir".norm_tipe_cuisine(nama_cuisine)
SELECT DISTINCT trim(value)
FROM "Tugas_Akhir"."UsahaFnB_Balikpapan",
LATERAL unnest(string_to_array(cuisine,';')) AS value
WHERE cuisine IS NOT NULL;

UPDATE "Tugas_Akhir".norm_tipe_cuisine
SET nama_cuisine = LOWER(nama_cuisine);
SELECT * FROM "Tugas_Akhir".norm_tipe_cuisine

--5.Populasi tabel fnb cuisine
--ambil dulu cuisine untuk setiap cafe & jdkan temporary tabel
CREATE TEMP TABLE cuisine_split AS

SELECT
name,
TRIM(unnest(string_to_array(cuisine,';'))) AS nama_cuisine
FROM "Tugas_Akhir"."UsahaFnB_Balikpapan"
WHERE cuisine IS NOT NULL;

--masukkan ke tabel norm_fnb_cuisine
INSERT INTO "Tugas_Akhir".norm_fnb_cuisine (id_fnb, id_cuisine)
SELECT
f.id_fnb,
c.id_cuisine
FROM cuisine_split s
JOIN "Tugas_Akhir".norm_lokasi_fnb f
ON f.nama = s.name
JOIN "Tugas_Akhir".norm_tipe_cuisine c
ON c.nama_cuisine = s.nama_cuisine;

Select * FROM "Tugas_Akhir".norm_fnb_cuisine
```

```
--SPATIAL INDEXING GIST
--Spatial indexing untuk lokasi fnb
CREATE INDEX idx_lokasi_fnb_geom
ON "Tugas_Akhir".norm_lokasi_fnb
USING GIST (geom);

--Spatial indexing untuk polygon admin_kelurahan
CREATE INDEX idx_lokasi_kelurahan_geom
ON "Tugas_Akhir".norm_admin_kelurahan
USING GIST (geom);

SELECT *
FROM pg_indexes
WHERE schemaname = 'Tugas_Akhir';

--Trial query setelag dibuat indexing
SELECT *
FROM "Tugas_Akhir".norm_lokasi_fnb f
JOIN "Tugas_Akhir".norm_admin_kelurahan k
ON ST_Within(f.geom, k.geom);
```

- **Publish ke Geoserver**

norm_admin_kelurahan	WebGIS_Mapid:norm_admin_kelurahan	OpenLayers GML KML	Select one
norm_lokasi_fnb	WebGIS_Mapid:norm_lokasi_fnb	OpenLayers GML KML	Select one

<< < 1 > >> Results 1 to 2 (out of 2 items)

TUGAS SPATIAL DATABASE

PUTRI AMALIA SHOLICHAH